ROI 指定アプリケーション 操作マニュアル

■ 画面構成

UI（User Interface）のイメージを図 1 に示す.



図 1　UI 構成

■ 用語の定義

- ROI（Region of Interest）：ユーザが登録する監視対象領域

■ 各画面要素の機能

1. ファイル選択ボタン

プログラムの動作確認用のボタンであり，通常運用では使用しない.

2. LED の表示ボタン

マスタデータに保存されている LED のバウンディングボックスを表示する．ボタンをクリックするとテキストが「LED の非表示」に変化し，表示中のバウンディングボックスを非表示にできる．再度クリックすると再び表示される.

3. リセットボタン

登録されている ROI を全て削除する．リセット前に確認ダイアログを表示する.

4. 保存ボタン

描画した ROI の座標情報をファイルに保存する．保存したファイルは後続の異常検知処理で使用される．

5. 登録カメラ一覧

異常検知システムに登録されているカメラの一覧を表示する．表示対象は C:¥Monitoring¥settings の setting-camera.txt に記述されたカメラである．青色で表示されている項目が現在選択中のカメラである．

6. ROI 描画画面

登録カメラ一覧で選択中のカメラのマスタデータを表示する．マスタデータに保存されている LED のバウンディングボックスは緑色の実線で表示される．マウスのクリック＆ドラッグで ROI を示すバウンディングボックスを描画できる．描画したバウンディングボックスは ROI として登録される．マウスホイールを操作すると，カーソル位置を中心に拡大・縮小できる．

7. 登録済み ROI 一覧

描画済みの ROI を一覧表示する．各 ROI は表 1 に示す情報を保持している．ROI ごとに削除ボタンがついているため，個別に削除することが可能である．

■ 操作手順

1. DrawingROIApp.exe を実行する．
   - 配置場所
     C:¥~¥DrawingROIApp¥bin¥Debug¥net9.0-windows¥DrawingROIApp.exe

2. アプリケーションを起動すると，図 2 に示す画面が表示される．

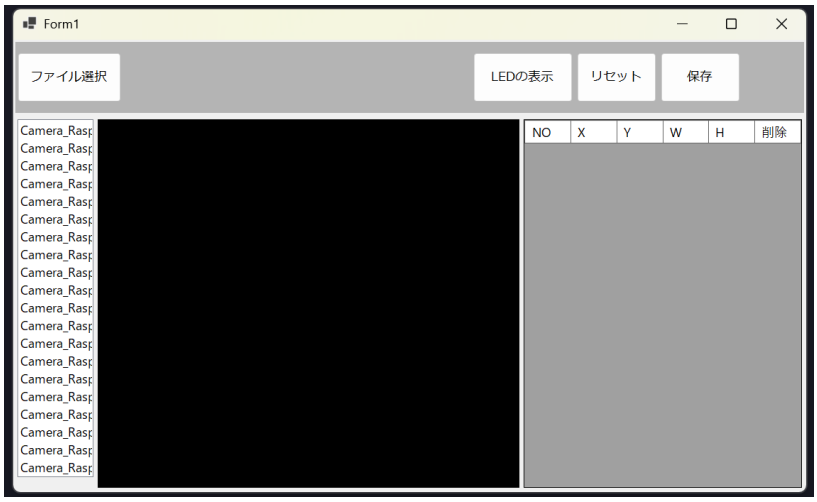


図 2　起動画面

3. 画面をフルスクリーン表示にする.

4. 「登録カメラ一覧」から対象のカメラを選択する.
   ※ マスタデータが作成済みのカメラを選択すること.

5. 選択したカメラのマスタデータが「ROI 描画画面」に表示される.

6. 「LED の表示ボタン」をクリックし，LED のバウンディングボックスを表示する.（図 3）

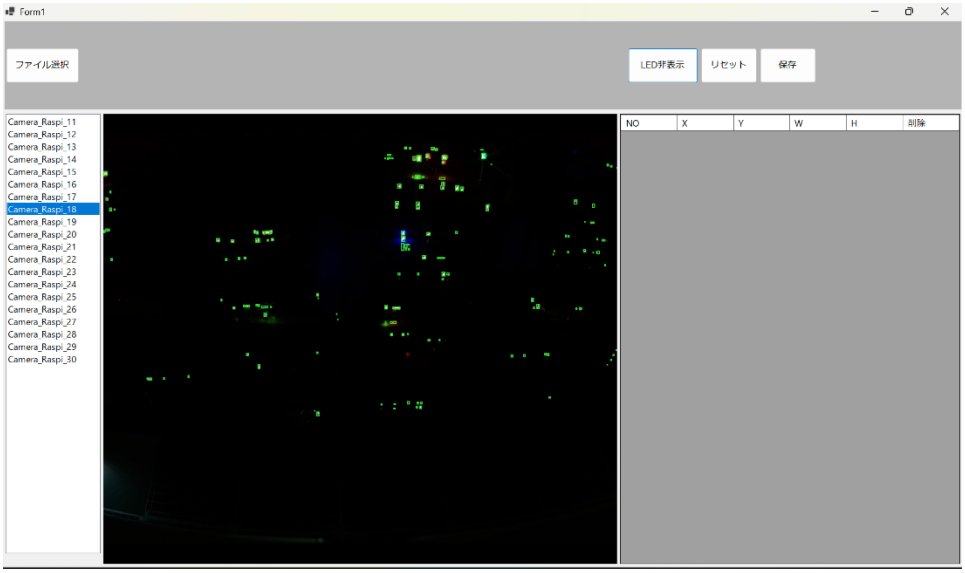


図 3　LED バウンディングボックスを表示時の画面

7. 「ROI 描画画面」で検知対象の LED を囲むように ROI を作成する.

(1) 表示の拡大・縮小

1. 拡大または縮小したい位置にカーソルを移動する.
2. マウスホイールを前方に回転すると拡大される.
3. マウスホイールを後方に回転すると縮小される.

(2) ROI の作成

1. バウンディングボックスの始点となる位置で左クリックする.
2. マウスをドラッグしてバウンディングボックスの大きさを調整する.
   ※ 描画中は黄色の破線で表示される.
3. マウスボタンを離す.
   ※ 描画完了後は水色の破線で表示される.

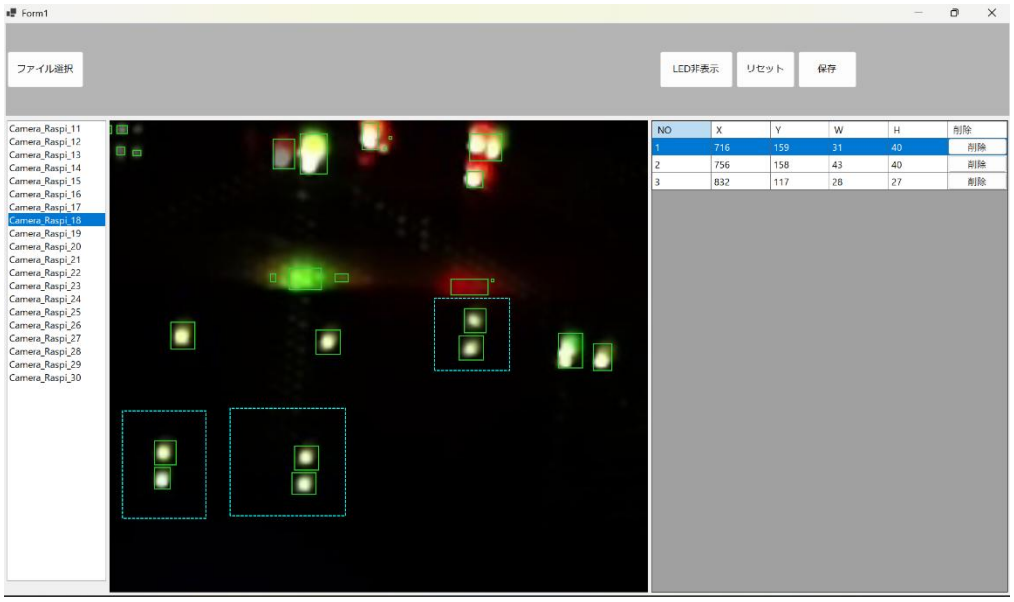


図 4　ROI 作成時の画面

8. 作成した ROI は「登録済み ROI 一覧」に追加される.
    - 全ての ROI を削除する場合は「リセットボタン」を使用する.
    - 個別に削除する場合は「登録済み ROI 一覧」の各行にある「削除ボタン」を使用する.

9. 全ての ROI の作成が完了したら,「保存ボタン」をクリックする.
    - 保存先
      C:¥Monitoring¥settings¥roi
    - ファイル名
      カメララベル_roi.txt
    - 保存内容
      バウンディングボックスの左頂点の X 座標, Y 座標, 幅, 高さ